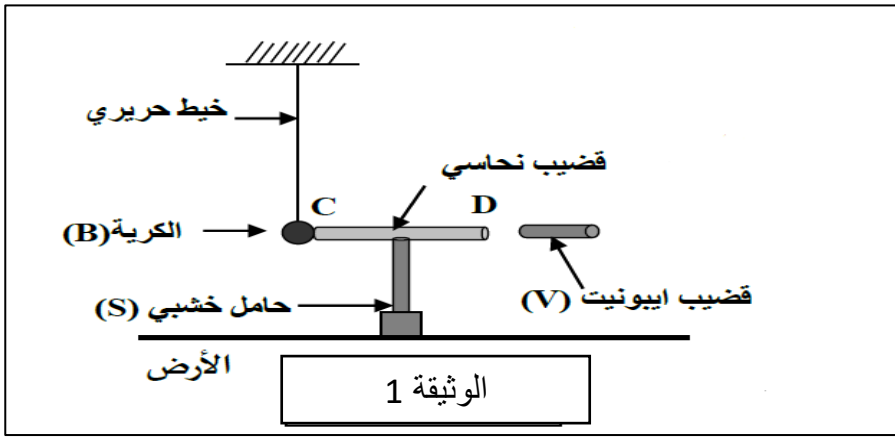


الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

نقرب قضيبا من الأيونيت مدلوك قطعة صوف من ساق نحاسية (CD) دون ملامسته موضوع فوق حامل خشبي (S)، تلامس هذه الساق النحاسية كرية ألومنيوم (B) معلقة بواسطة خيط حريري كما هو موضح في الوثيقة 1.



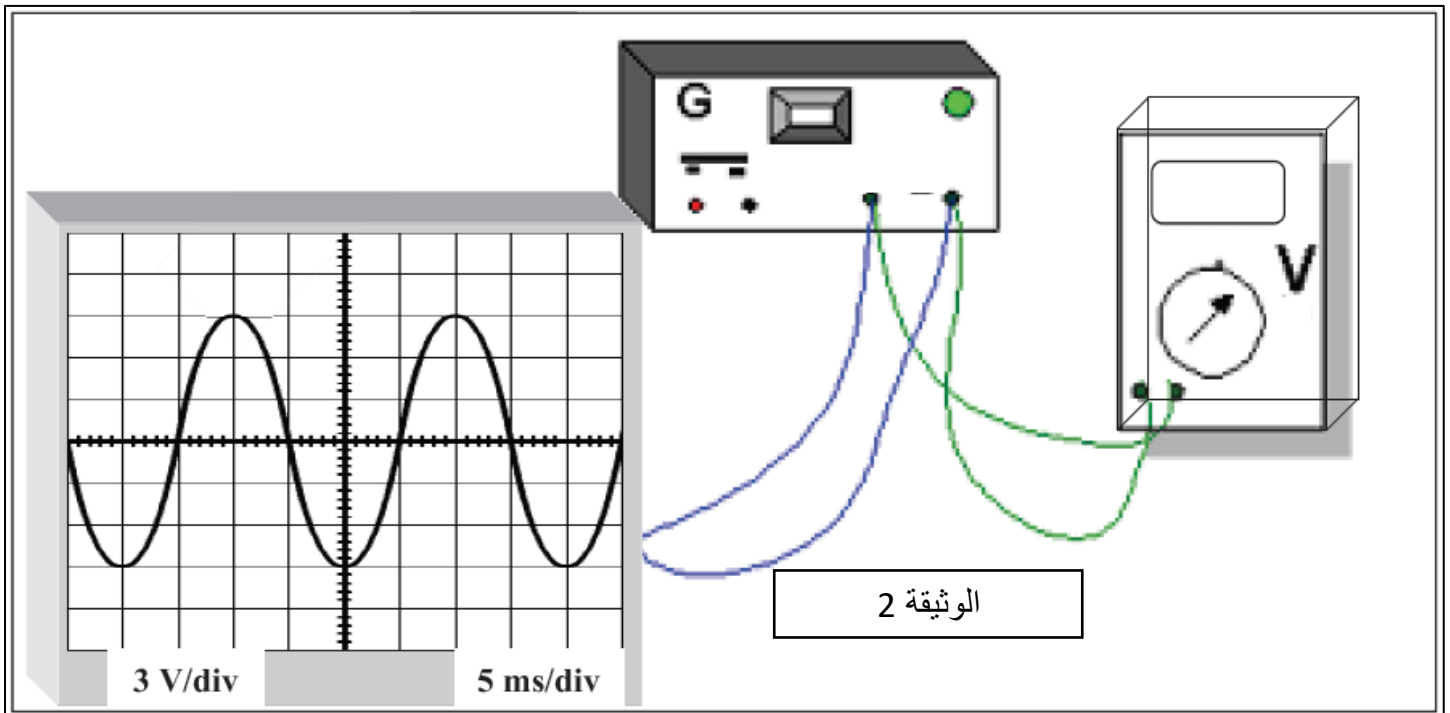
- 1- سم هذه الظاهرة.
- 2- صف ماذا يحدث للكرية (B) مع التفسير.
- 3- بين نوع شحنة الكرية (B) في هذه الحالة.
- 4- صف ماذا يحدث للكرية في هذه الحالة.

نستبدل الحامل الخشبي (S) بحامل معدني

التمرين الثاني: (6 نقاط)

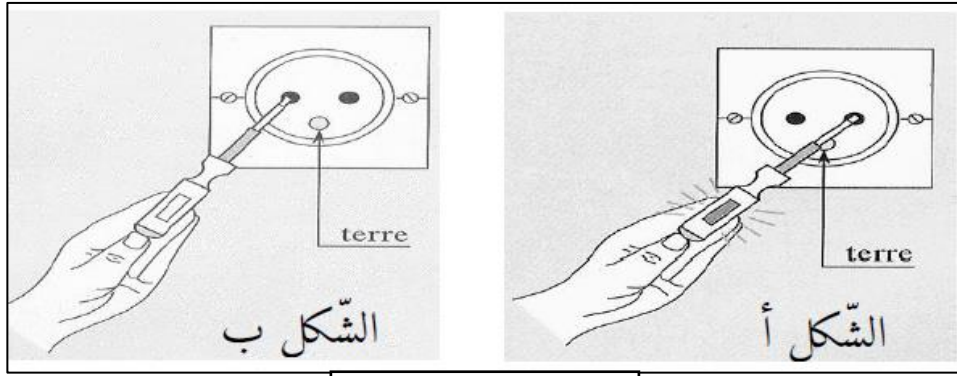
من أجل معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي قام التلاميذ بربط جهازين هما: الفولط متر رقمي وجهاز راسم الاهتزاز المبهطي فتحصلوا على المنحنى المبين في الوثيقة 2.

- 1- ما نوع التوتر بين طرفي هذا المولد؟ برر اجابتك؟
- 2- احسب من المخطط كل من: التوتر الأعظمي U_{max} والدور T ثم التردد f لهذا التوتر الكهربائي.
- 3- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟ قم بحسابها.



الوضعية الإدماجية: (8نقاط)

في عطلة الشتاء ذهبت عائلة وليد في رحلة سياحية الى ولاية سطيف فقامت باستئجار بيتا للمكوث فيه طيلة أيام الرحلة، وبينما هم متواجدون في البيت أراد والد وليد تشخيص خلل في الشبكة الكهربائية فقام بإحضار مفك براغي كاشف للتيار وقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة 3.



الوثيقة 3

1- ما هو المربط المعايين في كل حالة؟

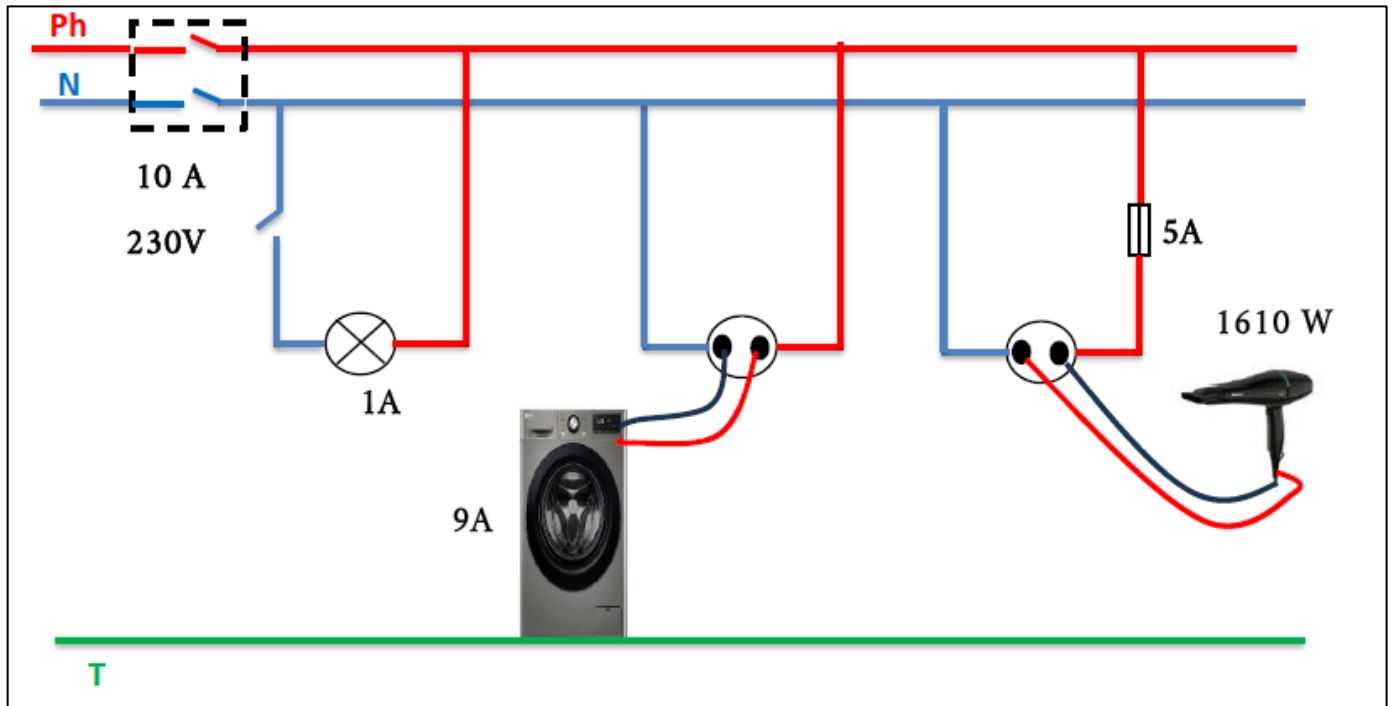
أما بقية أفراد العائلة صادفتهم جملة من المشاكل متمثلة في:

- ✓ شعور وليد بصدمة كهربائية عند تغييره لمصباح الغرفة رغم ان القاطعة مفتوحة.
- ✓ شعور الام بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.
- ✓ توقف مجفف الشعر عن العمل عند ربطه بالمأخذ.
- ✓ بعد تصليح الخلل الموجود في مأخذ مجفف الشعر لاحظت الأم أنه عند تشغيل جميع الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل.

2- بالاستعانة بالمخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة 4 حدد سبب حدوث كل مشكل مع اقتراح حل مناسب لكل مشكل.

المشكل	السبب	الحل

3- أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



الوثيقة 4

بالتوفيق